

2

La Neurona Artificial

McCulloch y Pitts propusieron un modelo simplificado de neurona biológica basándose en la idea de que una neurona es esencialmente una unidad lógica.

4

Learning Machines

En la Western Joint Computer Conference se presentan trabajos sobre reconocimiento de patrones y aprendizaje automático. Clark y Farley estudian cómo entrenar redes neuronales artificiales para reconocer patrones.

6

El Perceptron

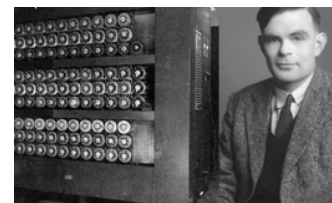
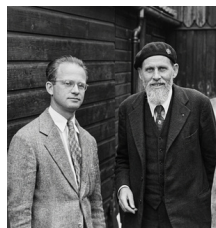
Frank Rosenblatt desarrolla el perceptrón, uno de los primeros modelos de red neuronal capaz de aprender a clasificar patrones mediante el ajuste de sus pesos.

8

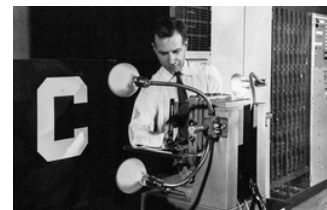
ADALINE

Widrow y Hoff desarrollan ADALINE, una red neuronal basada en el modelo de McCulloch y Pitts, utilizando la regla Delta para su entrenamiento.

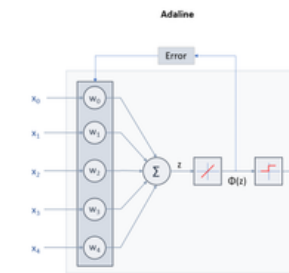
1943



1955



1957



1960



1964

Nace ELIZA, el primer chatbot

Joseph Weizenbaum crea en el MIT a ELIZA, el primer programa informático capaz de simular una conversación humana en lenguaje natural

1

Máquina de Turing

Turing describe una máquina teórica para modelar cualquier operación de computación.

3

Test de Turing

Alan Turing publica Computing Machinery and Intelligence, donde plantea la pregunta «¿Pueden pensar las máquinas?» y propone el Test de Turing como criterio para medir la inteligencia en las máquinas.

5

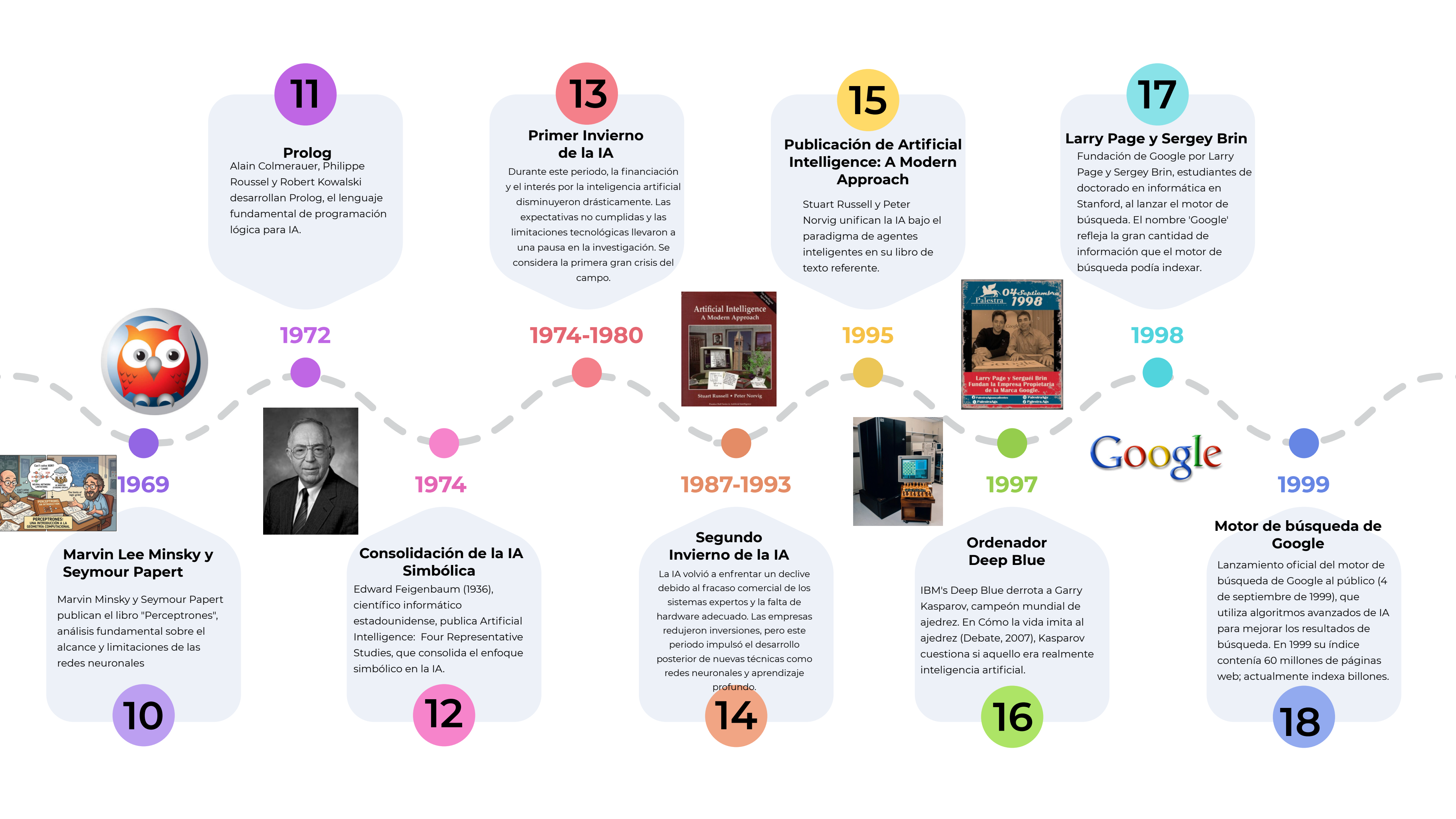
Conferencia de Dartmouth

McCarthy · Minsky · Rochester · Shannon
Se organiza el Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, donde se consolida el término Inteligencia Artificial como nombre del nuevo campo de investigación.

7

Desarrollo del Lenguaje LISP

John McCarthy desarrolla LISP, un lenguaje de programación diseñado para trabajar con problemas relacionados con la inteligencia artificial.



11

Prolog

Alain Colmerauer, Philippe Roussel y Robert Kowalski desarrollan Prolog, el lenguaje fundamental de programación lógica para IA.

13

Primer Invierno de la IA

Durante este periodo, la financiación y el interés por la inteligencia artificial disminuyeron drásticamente. Las expectativas no cumplidas y las limitaciones tecnológicas llevaron a una pausa en la investigación. Se considera la primera gran crisis del campo.

15

Publicación de Artificial Intelligence: A Modern Approach

Stuart Russell y Peter Norvig unifican la IA bajo el paradigma de agentes inteligentes en su libro de texto referente.

17

Larry Page y Sergey Brin

Fundación de Google por Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de doctorado en informática en Stanford, al lanzar el motor de búsqueda. El nombre 'Google' refleja la gran cantidad de información que el motor de búsqueda podía indexar.

1972

1974-1980

1995

1998

1999

1969

1974

1987-1993

1997

Google

Segundo Invierno de la IA

La IA volvió a enfrentar un declive debido al fracaso comercial de los sistemas expertos y la falta de hardware adecuado. Las empresas redujeron inversiones, pero este periodo impulsó el desarrollo posterior de nuevas técnicas como redes neuronales y aprendizaje profundo.

14

Ordenador Deep Blue

IBM's Deep Blue derrota a Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez. En Cómo la vida imita al ajedrez (Debate, 2007), Kasparov cuestiona si aquello era realmente inteligencia artificial.

16

Motor de búsqueda de Google

Lanzamiento oficial del motor de búsqueda de Google al público (4 de septiembre de 1999), que utiliza algoritmos avanzados de IA para mejorar los resultados de búsqueda. En 1999 su índice contenía 60 millones de páginas web; actualmente indexa billones.

18

Consolidación de la IA Simbólica

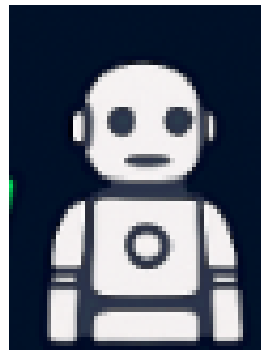
Edward Feigenbaum (1936), científico informático estadounidense, publica Artificial Intelligence: Four Representative Studies, que consolida el enfoque simbólico en la IA.

12

Marvin Lee Minsky y Seymour Papert

Marvin Minsky y Seymour Papert publican el libro "Perceptrones", análisis fundamental sobre el alcance y limitaciones de las redes neuronales

10



2000

IA en aplicaciones comerciales

La Inteligencia Artificial comenzó a incorporarse de manera más amplia en aplicaciones comerciales. El aumento de la capacidad de procesamiento permitió desarrollar sistemas capaces de analizar más información y realizar tareas automatizadas.

19



2002

Robots domésticos

El lanzamiento de Roomba popularizó los robots autónomos para uso doméstico. Aunque no era una IA general, representó un ejemplo de cómo tecnologías de navegación y automatización podían utilizarse en productos destinados al público.

20



2001

IA y reconocimiento de voz

Durante este período continuaron los avances en reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural. Estas tecnologías comenzaron a utilizarse en aplicaciones comerciales y servicios digitales.

21



2005

Google logró avances en el reconocimiento de voz e introdujo la función en su aplicación para iPhone

22

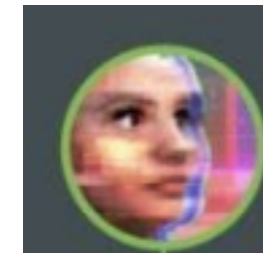


2008

Mayor capacidad de procesamiento

El crecimiento de los datos disponibles y el uso de GPU permitieron entrenar redes neuronales cada vez más grandes. En 2009, investigadores demostraron que las GPU podían acelerar considerablemente determinados procesos de aprendizaje profundo.

23



2010

Avances en visión artificial

Las técnicas de aprendizaje automático y las redes neuronales comenzaron a conseguir mejores resultados en tareas de reconocimiento y clasificación de imágenes. Estos avances prepararon el terreno para los grandes resultados que llegarían durante los siguientes años.

24

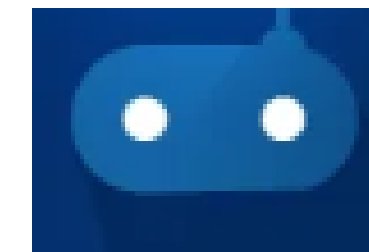


2011

IBM Watson

IBM Watson ganó el concurso televisivo Jeopardy! frente a los campeones Ken Jennings y Brad Rutter. Watson utilizaba procesamiento del lenguaje natural y otras técnicas de IA para analizar preguntas y encontrar respuestas.

25



2012

AlexNet y la revolución del Deep Learning

AlexNet, una red neuronal profunda desarrollada por Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton, obtuvo resultados sobresalientes en el reconocimiento de imágenes. Este acontecimiento impulsó enormemente el uso del deep learning en inteligencia artificial.

26

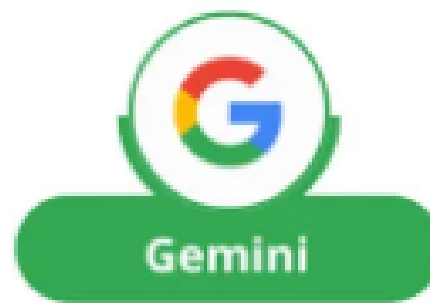


2013

Expansión del aprendizaje profundo

Los resultados obtenidos con las redes neuronales profundas hicieron que empresas y centros de investigación aumentaran considerablemente sus inversiones en aprendizaje profundo, reconocimiento de voz y visión artificial.

27

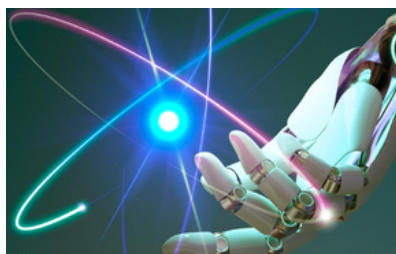


29

Avances en aprendizaje por refuerzo

El aprendizaje por refuerzo tuvo importantes avances. Google DeepMind utilizó estas técnicas para desarrollar sistemas capaces de aprender a realizar tareas y jugar videojuegos a partir de la experiencia.

2015



2014

Redes generativas GAN

Ian Goodfellow y otros investigadores presentaron las Generative Adversarial Networks (GAN). Estas redes permitieron generar nuevos datos, especialmente imágenes, a partir de modelos entrenados con ejemplos existentes.

28



2016

AlphaGo

AlphaGo, desarrollado por Google DeepMind, derrotó al jugador profesional de Go Lee Sedol. El acontecimiento fue importante porque demostró que las técnicas de aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo podían resolver problemas extremadamente complejos.

30

31

Nace la arquitectura Transformer

Investigadores de Google publicaron Attention Is All You Need, trabajo que introdujo la arquitectura Transformer. Esta tecnología se convirtió posteriormente en una de las bases de los modelos modernos de lenguaje y de muchas aplicaciones de IA generativa.

2017



2018

BERT

Google presentó BERT, un modelo basado en Transformers que mejoró la capacidad de las computadoras para comprender el contexto de las palabras en un texto. Fue un avance importante en el procesamiento del lenguaje natural.

32



2019

33

GPT-2

OpenAI presentó GPT-2, un modelo capaz de generar textos de forma mucho más extensa y coherente que modelos anteriores. Su desarrollo mostró el potencial de aumentar el tamaño y la capacidad de los modelos de lenguaje.

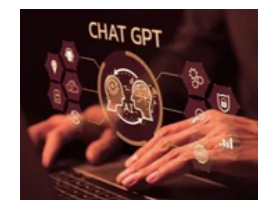


2020

GPT-3

OpenAI presentó GPT-3, un modelo con 175 mil millones de parámetros. Su capacidad para generar texto, responder preguntas, traducir y realizar diferentes tareas convirtió a este modelo en uno de los principales hitos de la evolución de los modelos de lenguaje.

34

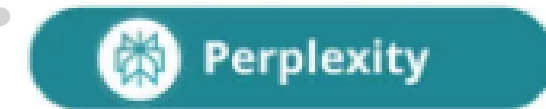


2021

35

IA multimodal y generación de contenido

La investigación avanzó hacia sistemas capaces de trabajar con diferentes tipos de información. También aumentó el desarrollo de modelos capaces de generar imágenes a partir de texto, ampliando las posibilidades de la IA generativa.



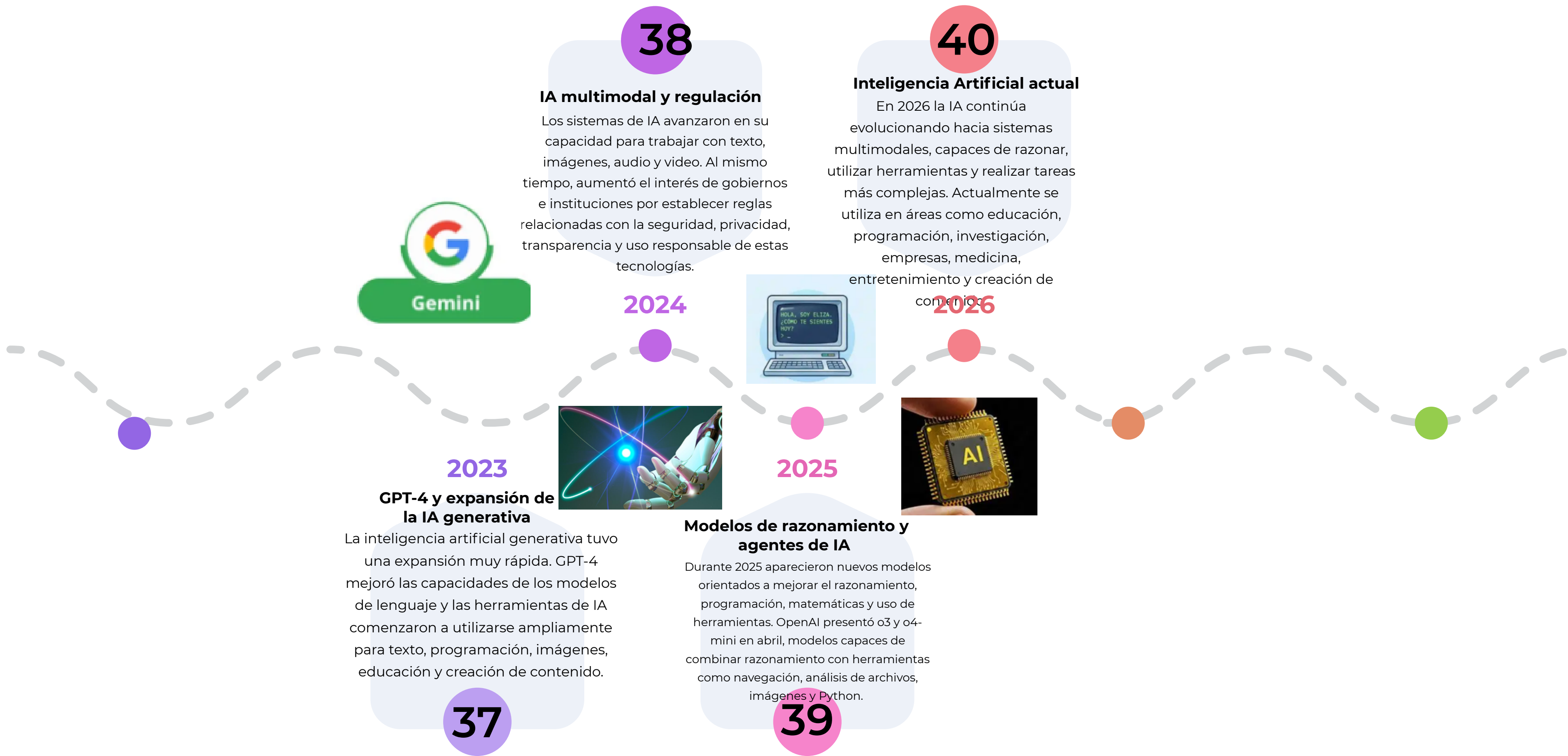
2022

Lanzamiento de ChatGPT

El 30 de noviembre de 2022, OpenAI presentó ChatGPT. Su formato conversacional permitió que muchas personas utilizaran directamente una IA para responder preguntas, redactar textos, explicar temas, programar y realizar otras tareas.

36



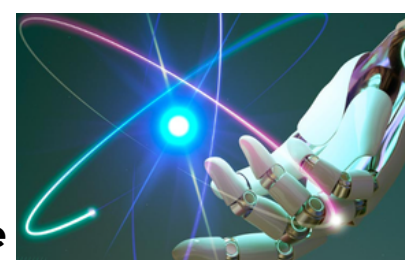


2023

GPT-4 y expansión de la IA generativa

La inteligencia artificial generativa tuvo una expansión muy rápida. GPT-4 mejoró las capacidades de los modelos de lenguaje y las herramientas de IA comenzaron a utilizarse ampliamente para texto, programación, imágenes, educación y creación de contenido.

37

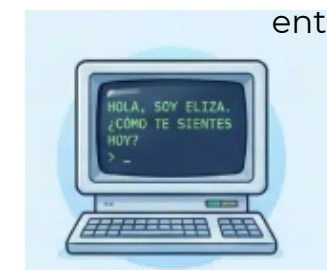


2024

IA multimodal y regulación

Los sistemas de IA avanzaron en su capacidad para trabajar con texto, imágenes, audio y video. Al mismo tiempo, aumentó el interés de gobiernos e instituciones por establecer reglas relacionadas con la seguridad, privacidad, transparencia y uso responsable de estas tecnologías.

38



2026

Inteligencia Artificial actual

En 2026 la IA continúa evolucionando hacia sistemas multimodales, capaces de razonar, utilizar herramientas y realizar tareas más complejas. Actualmente se utiliza en áreas como educación, programación, investigación, empresas, medicina, entretenimiento y creación de contenido.

40



2025

Modelos de razonamiento y agentes de IA

Durante 2025 aparecieron nuevos modelos orientados a mejorar el razonamiento, programación, matemáticas y uso de herramientas. OpenAI presentó o3 y o4-mini en abril, modelos capaces de combinar razonamiento con herramientas como navegación, análisis de archivos, imágenes y Python.

39

Bibliografía

- Meseguer González, P. & López de Mántaras Badia, R. (2017). Inteligencia artificial: (ed.). Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. <https://elibro.net/es/lc/itsanjuan/titulos/42319>
- Hernández López, J. M. (Il.). (2024). Reglamento de Inteligencia Artificial. Incluye introducción, notas, cronología, webgrafía, bibliografía e índice analítico: (1 ed.). J.M. BOSCH EDITOR. <https://elibro.net/es/lc/itsanjuan/titulos/273824>
- Villarreal, P. (2024). Inteligencia artificial. México: Ariel México.
- Sossa Azuela, J. H., Reyes Cortés, F. (2021). Inteligencia artificial aplicada a Robótica y Automatización. España: Marcombo.
- «Artificial Intelligence: A Modern Approach» de Stuart Russell y Peter Norvig.
- «Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents» de David L. Poole y Alan K. Mackworth.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
- Vaswani, A., Shazeer, N., et al. (2017). Attention is All You Need. NeurIPS.
- Miramontes, P. (2006). Historia de la Inteligencia Artificial. UNAM.